

# 作业一：LLM 最小代码实践报告

字符级语言模型运行、参数对比与概念解释

## 一、实践目标

本次作业运行一个最小字符级语言模型，观察训练前后 loss 变化和生成文本，并通过修改参数理解 token、loss、next-token prediction 的含义。实验脚本为 作业一\_字符级语言模型实践.py，运行结果保存为 作业一\_字符级语言模型运行结果.json。

## 二、运行环境与数据

| 项目     | 内容                            |
|--------|-------------------------------|
| 模型形式   | 字符级 bigram 语言模型，用当前字符预测下一个字符。 |
| 训练文本长度 | 159 个字符                       |
| 词表大小   | 110 个字符 token                 |
| 主要工具   | Python + NumPy                |

## 三、参数设置与 loss 记录

基础实验：learning\_rate = 1.0

| step | loss   |
|------|--------|
| 0    | 4.7043 |
| 1    | 4.6952 |
| 10   | 4.6546 |
| 50   | 4.3365 |
| 100  | 3.9418 |
| 299  | 2.8527 |

基础实验的 loss 从 4.7043 降到 2.8527，说明模型通过训练逐步学习到训练文本中相邻字符的统计关系。

修改参数: `learning_rate = 0.35`

| step | loss   |
|------|--------|
| 0    | 4.7043 |
| 1    | 4.6977 |
| 10   | 4.6842 |
| 50   | 4.574  |
| 100  | 4.4332 |
| 299  | 4.0186 |

把学习率从 1.0 改为 0.35 后，在相同迭代次数下 loss 降到 4.0186，下降速度明显慢于基础实验。这说明 `learning_rate` 会影响参数更新幅度：过小会收敛慢，过大则可能不稳定。

## 四、生成文本观察

基础实验生成文本：

网人工概DS过SS障果和我根参下练目是网级预传故播址智其结言一型协T训括个流们证其D一其据证级工A、，工程PH能是助命1。  
计排下码下P智证D经令oA助目文级前命

修改学习率后生成文本：

网。型果D一过P。释根型故测前一经理故网智预以新据和本传结计。和包T证式下测代语传D令回括语的的回下，念生ND要析可T下A要我。理令N析证D络令1 协程括解传可

生成文本已经出现“网络、工程、训练、DNS、命令”等训练材料中的字符组合，但仍然不具备真正的大模型语义理解能力。这符合最小字符级模型的特点：它主要学习局部统计规律，而不是完整知识。

## 五、关键概念解释

- **token**：本实验把每一个中文字符、英文字符或标点看作一个 token。
- **loss**：loss 表示模型预测下一个字符时的平均错误程度，越低说明模型越适应训练文本。
- **next-token prediction**：给定当前字符，模型输出下一个字符的概率分布，并从中采样生成文本。

## 六、AI 使用说明与人工验证

我使用生成式 AI 辅助梳理实验报告结构、解释 loss 和 next-token prediction，并对脚本中的训练过程进行说明。人工验证方式是实际运行脚本，检查 JSON 日志中 loss 是否随训练下降，并比较修改学习率前后的结果差异。最终结论以本地脚本输出为依据。